

 Sông Long Đại

Lưu lượng dòng chảy: $620\text{m}^3/\text{s}$

Nguy Cơ: **Ngập úng cao**



Dự báo thời tiết ngày 25/6/2040

DEEPFLOOD TEAM

SUMMER IN ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES

DEEP LEARNING FOR FLOOD FORECASTING IN CENTRAL VIETNAM



Cao Trung Quân



Trịnh Hải Đăng



Nguyễn Anh Thư



**Phạm Thị
Phương Thảo**



Võ Ngọc Sinh



Nguyễn Minh Khang

DEEPFLOOD TEAM

SUMMER IN ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES
DEEP LEARNING FOR FLOOD FORECASTING IN CENTRAL VIETNAM



OUR ADVISOR



NỘI DUNG

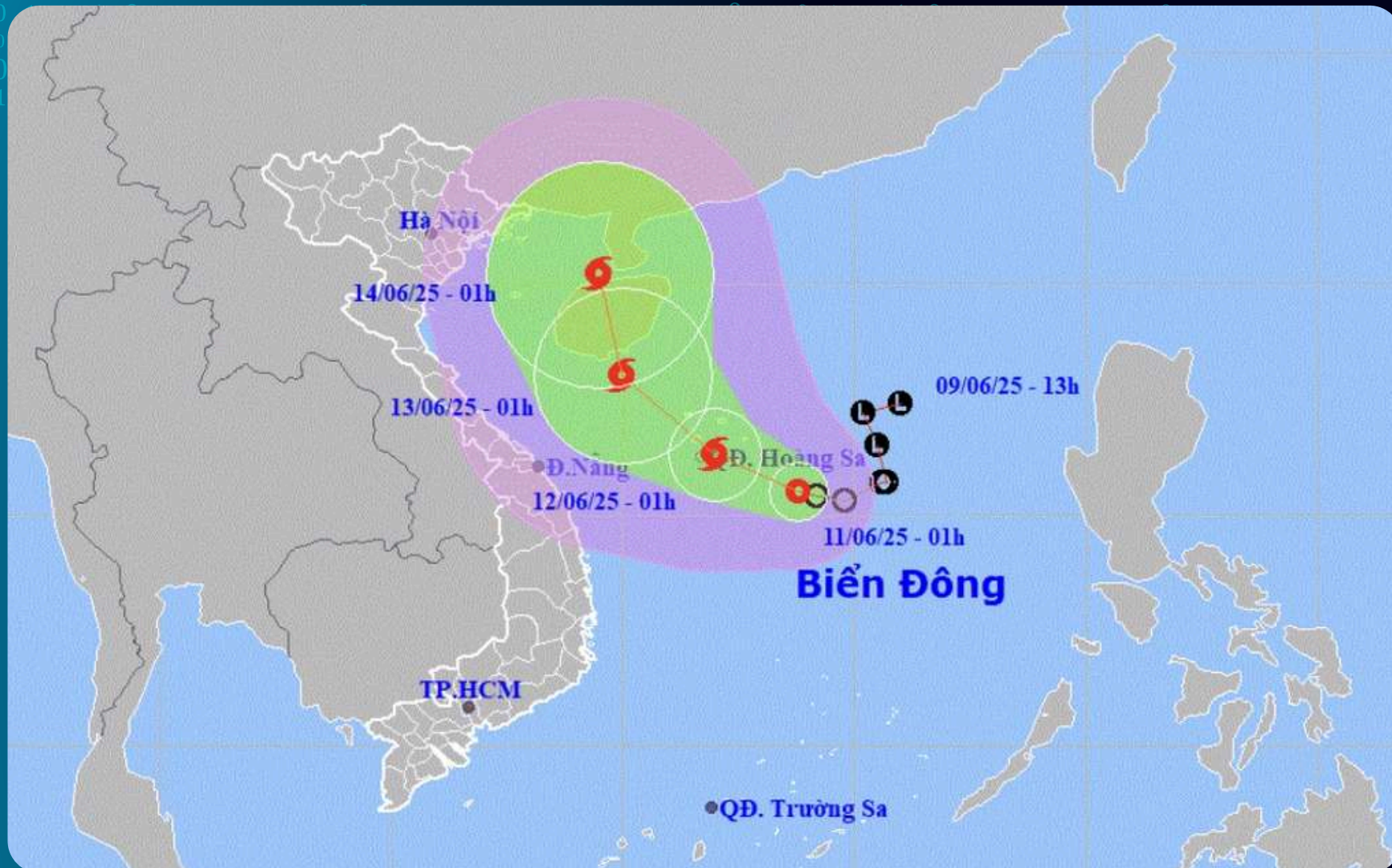
- ① Vấn đề nghiên cứu
- ② Phương pháp nghiên cứu
- ③ Kết luận & Hướng phát triển



1

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

BỐI CẢNH



Nguồn ảnh: znew.vn

BÃO WUTIP (THÁNG 6/2025)

- 6 người thiệt mạng
- Khiến hơn 2000 hộ dân bị ngập trong nước-> thiệt hại nặng nề
- Hơn 88.000 ha lúa, rau màu, hồ nuôi tôm bị ngập úng

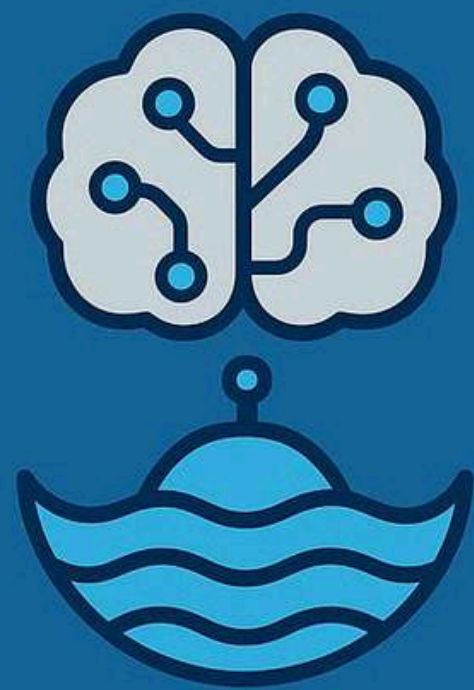


Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng hứng chịu rất nhiều bão lũ hàng năm.

Đây là một vấn đề lớn trên toàn thế giới.

Dự đoán chính xác các thiên tai và các hiện tượng cực đoan có thể cứu rất nhiều mạng sống

Mục tiêu cốt lõi của dự án



DeepFlood

Xây dựng mô hình học sâu dựa trên dữ liệu của các trạm đo để dự đoán dòng chảy tại sông Long Đại (Quảng Bình), góp phần cảnh báo sớm lũ lụt tại khu vực không có trạm quan trắc, từ đó hỗ trợ phòng chống thiên tai hiệu quả.



2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP

Dữ liệu

CAMELS
(huấn luyện mô hình)

Sông Long Đại
(dự đoán)

Mô hình

Multi-layer
Perceptron (MLP)

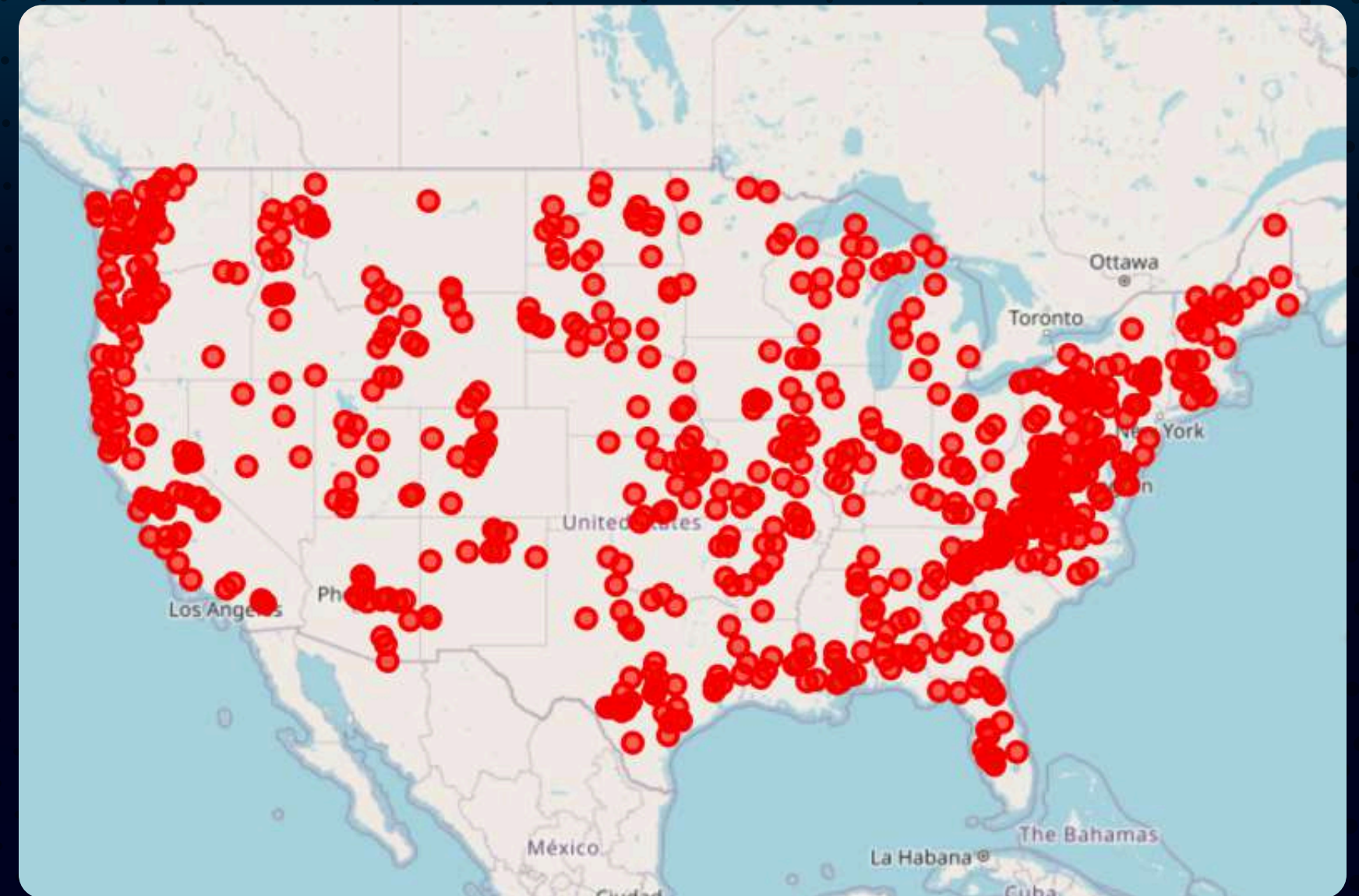
Ứng dụng

Xây dựng website
ứng dụng mô hình
vào sông Long Đại

Hạn chế của dữ liệu & Lý do chọn CAMELS

Catchment Attributes and MEteorology for Large-sample Studies

- Việt Nam chưa có dataset công khai về dòng chảy (streamflow) đủ lớn.
- Dữ liệu thực tế thường rời rạc, thiếu thông tin địa hình – khí hậu.
- CAMELS (USA) là bộ dữ liệu công khai, đầy đủ:
 - 671 trạm sông
 - Dữ liệu dòng chảy, khí hậu, địa hình, sử dụng đất...
 - Đủ độ dài thời gian (từ năm 1980)



Lựa chọn feature phù hợp

- CAMELS cung cấp hơn 60 đặc trưng khác nhau.
- Nhóm đã chia các feature thành 3 nhóm chính:
 - Nhóm khí hậu như lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm...
 - Nhóm địa hình gồm độ dốc lưu vực, loại đất, diện tích...
 - Và đặc biệt là dòng chảy thực tế – chính là biến đầu ra (target) mà mô hình cần dự đoán.
- Sau khi phân tích, nhóm đã loại bỏ những feature ít ảnh hưởng, bị trùng hoặc thiếu dữ liệu nghiêm trọng, để đảm bảo chất lượng đầu vào cho mô hình.

STT	Ký hiệu	Định nghĩa
1	dayl	Thời gian chiếu sáng
2	prpc	Lượng mưa/ngày
3	srad	Bức xạ mặt trời
4	tmin	Nhiệt độ cao nhất
5	tmin	Nhiệt độ thấp nhất
6	vp	Áp suất hơi nước
7	streamflow	Lưu lượng dòng chảy

CHỌN LẠI CÁC CON SÔNG TƯƠNG ĐỒNG



Không phải dữ liệu của trạm nào cũng **dùng để huấn luyện** được, do đó từ tập CAMELS ban đầu, chúng mình đã **chọn ra** những trạm có đặc điểm tương tự Việt Nam nhất để lấy dữ liệu, quy trình này như sau:

Chọn tiêu chí
đánh giá



Tính độ tương đồng dựa theo
các đặc điểm của lưu vực



Export kết quả các
gauges có độ tương
đồng cao

- Khí hậu
- Đất
- Địa hình
- Thực vật

(Những đặc điểm của
tự nhiên Việt Nam)

$$\delta = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100 \quad [\%]$$



Chia dữ liệu huấn luyện model

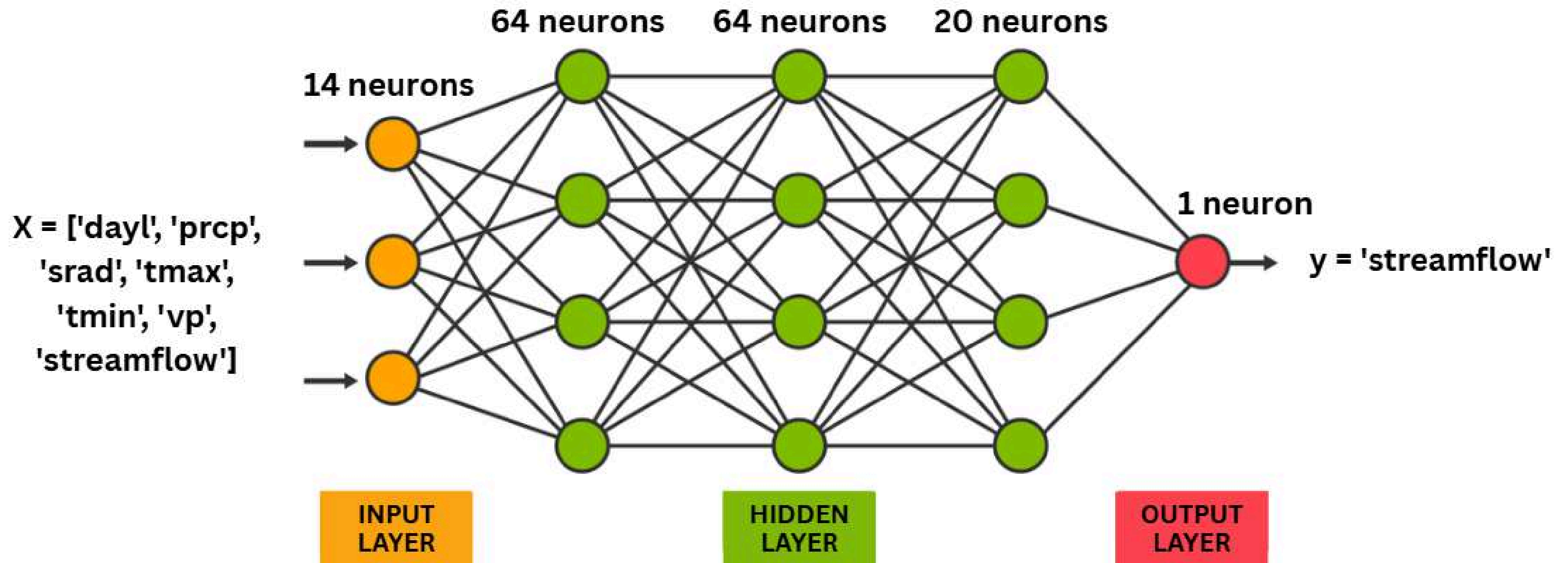
- Tổng số mẫu đã xử lý: ~110.000 mẫu
- Chia thành 3 phần:
 - Train: ~70.000 mẫu (~64%)
 - Validation: ~20.000 mẫu (~18%)
 - Test: ~20.000 mẫu (~18%)

MÔ HÌNH HỌC SÂU MLP

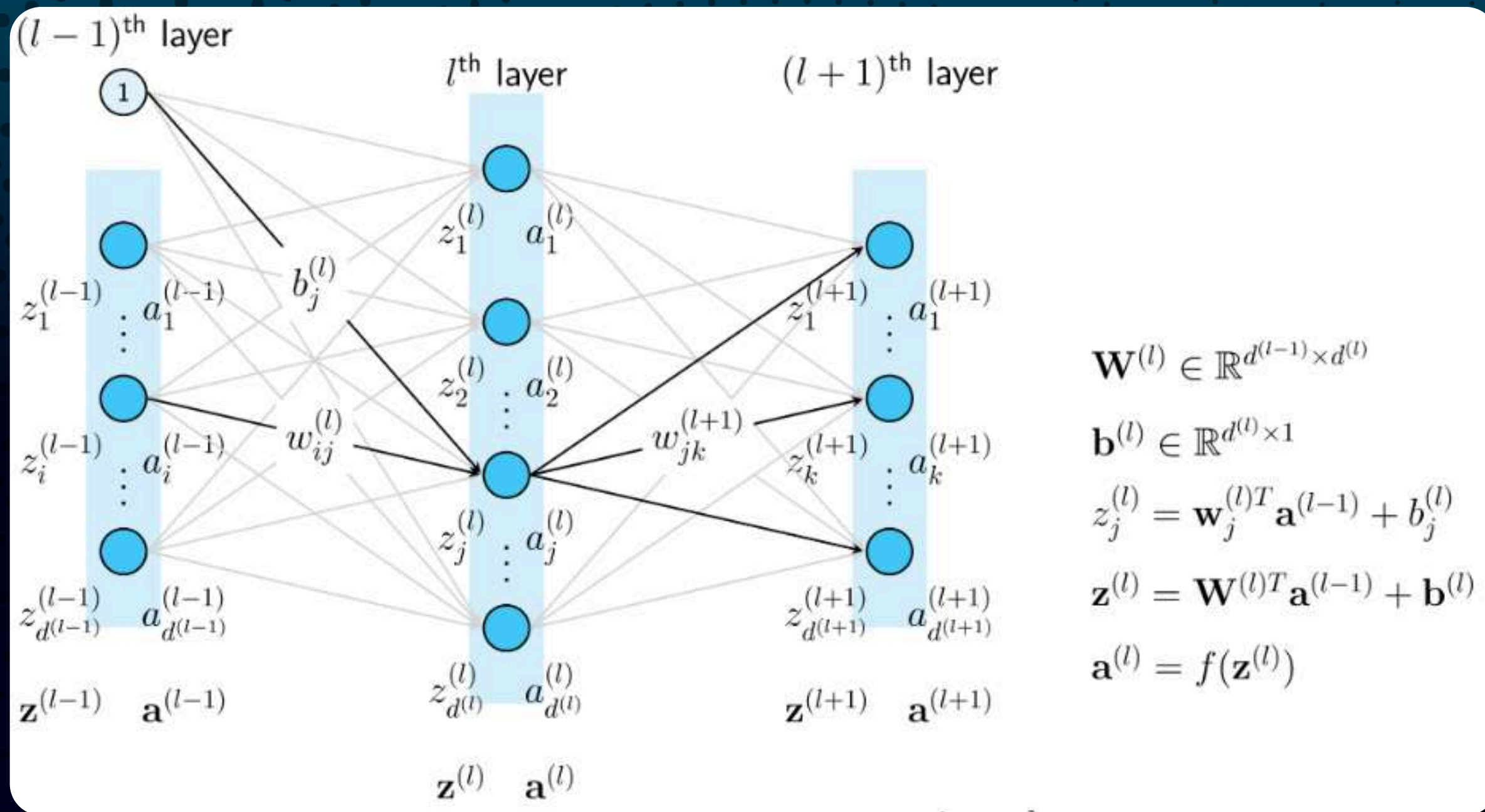
Lý do chọn MLP (Multilayer perceptron)

- Khả năng học quan hệ phi tuyến giữa đầu vào và đầu ra
- MLP dễ huấn luyện và nhanh hơn mô hình tuần tự
- Kết quả đầu ra liên tục phù hợp với bài toán hồi quy
- Dễ tích hợp với các kỹ thuật học máy khác

MÔ HÌNH HỌC SÂU MLP



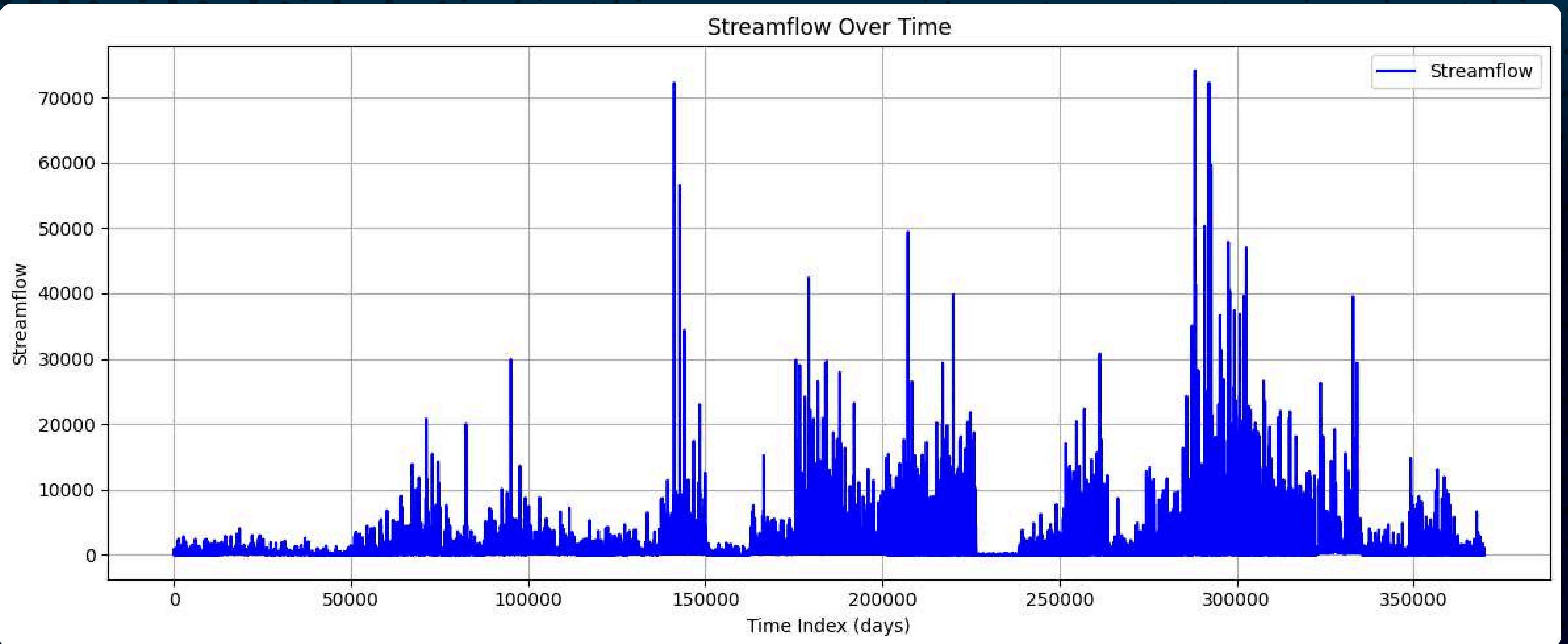
MÔ HÌNH HỌC SÂU MLP



Ngoài ra mô hình còn sử dụng Gradient Descent để cập nhật lại trọng số và Bias để giảm mất mát

KHÓ KHĂN CỦA DỰ ÁN

Bộ dữ liệu CAMELS có nhiều nhiễu và biến động bất thường. Dòng chảy và mưa thay đổi theo mùa, nhiều cơn lũ lụt lịch sử khó đoán trước



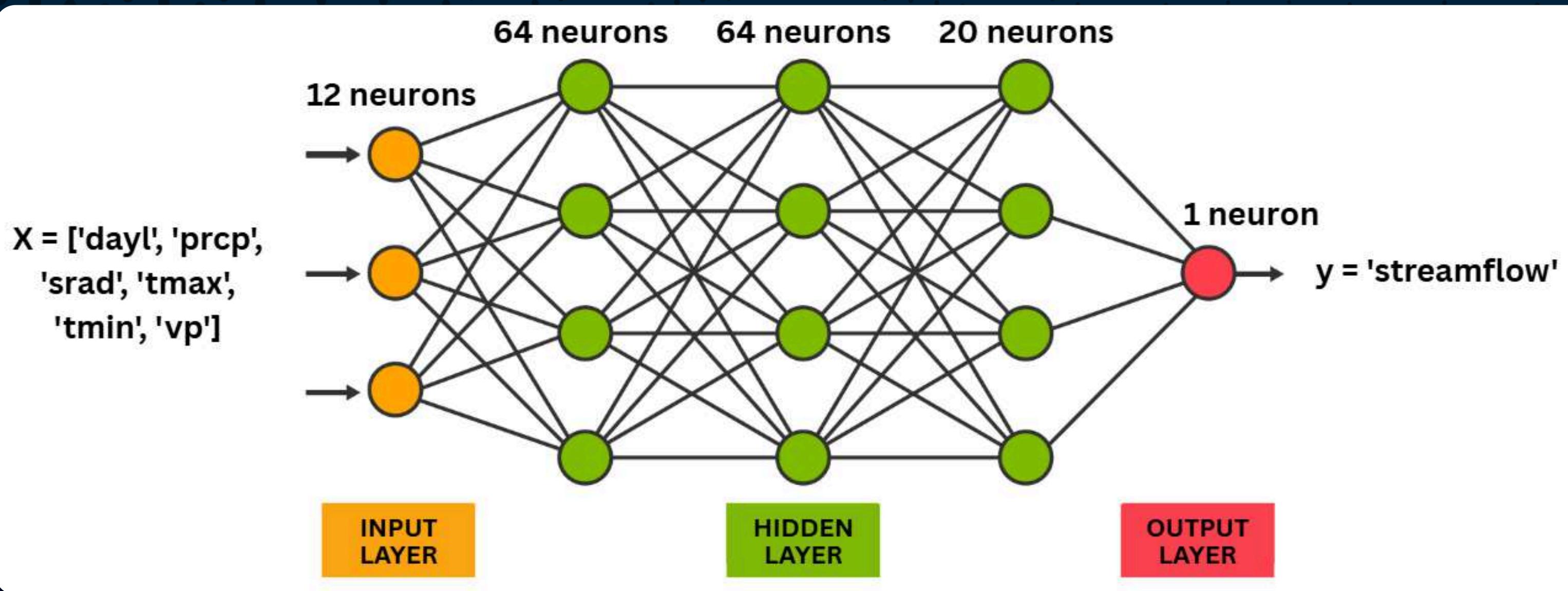
KHÓ KHĂN CỦA DỰ ÁN

Bộ dữ liệu của sông Long Đại thiếu số đo của streamflow, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự chính xác của mô hình học sâu.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	year	month	day	dayl	prcp	srad	tmax	tmin	vp	streamflow
2	2024	7	30	46464.21	2.6	8550	28.4	26.1	784	
3	2024	7	31	46423.3	1.2	5030	29.5	26.2	784	
4	2024	8	1	46381.48	0.8	5460	28.8	26	808	
5	2024	8	2	46338.77	0.7	10560	29.3	26.2	840	
6	2024	8	3	46295.2	0.1	18630	33	24.9	856	
7	2024	8	4	46250.81	0	24840	33.6	26	936	
8	2024	8	5	46205.67	3.5	24970	34.5	26	952	
9	2024	8	6	46159.81	0.5	24310	34.6	25.8	944	
10	2024	8	7	46113.29	1.4	23600	34.8	25.8	928	
11	2024	8	8	46066.15	0.3	24840	35.3	26.9	1040	
12	2024	8	9	46018.43	0	25650	35.8	28	1088	
13	2024	8	10	45970.18	0	24060	34.8	27.1	1064	
14	2024	8	11	45921.45	0	23910	34.8	27.3	1024	
15	2024	8	12	45872.29	0.7	21340	34	27	952	
16	2024	8	13	45822.71	0	19540	34.2	27.3	1008	
17	2024	8	14	45772.79	0.8	23900	34.8	27	1040	

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

- Với những dữ liệu nhiều biến động như CAMELS, chuẩn hóa (normalized) features bằng RobustScalar thay vì MinMaxScalar
- Xây dựng mô hình MLP mới với những features mới





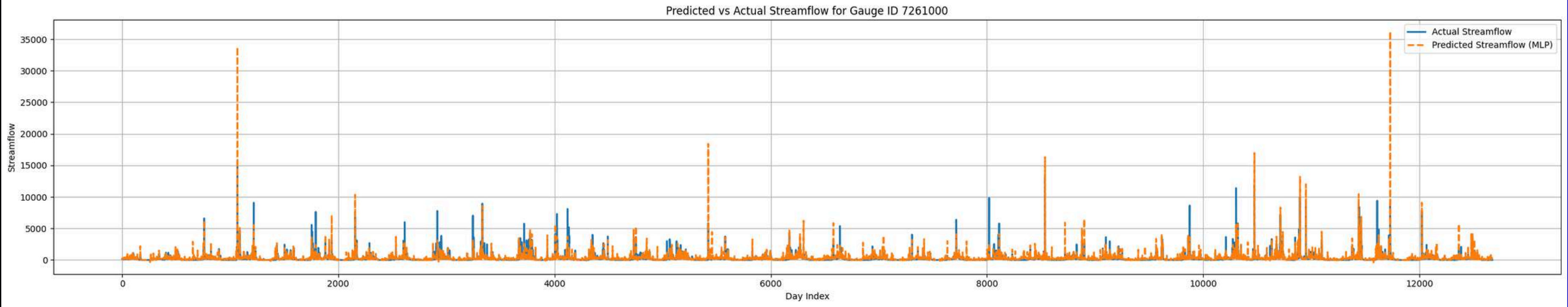
3

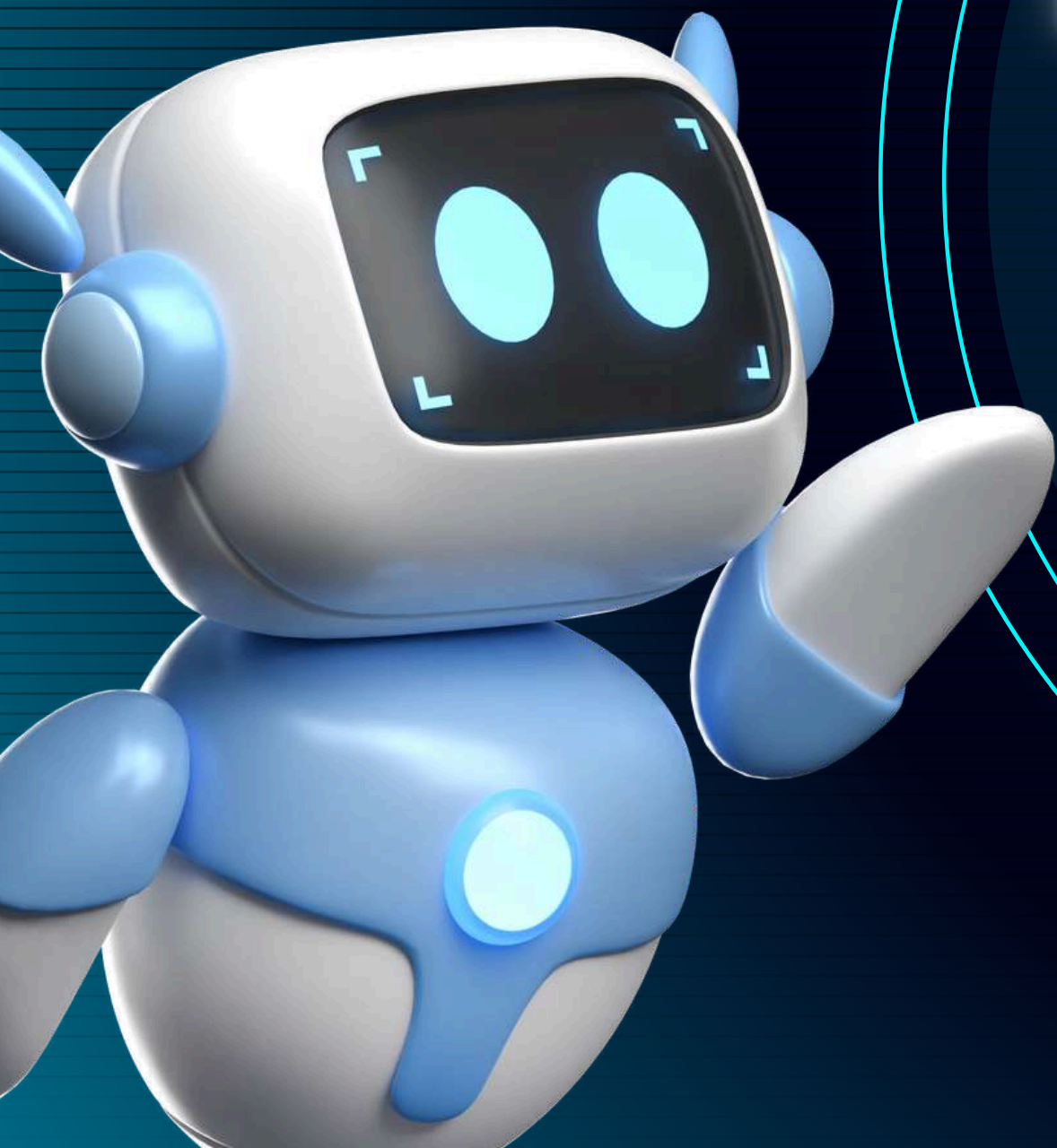
KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Những kết quả đạt được

- Thu thập, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu CAMELS thành công
- Xây dựng thành công mô hình MLP, cho kết quả chính xác cao, học tốt các đặc trưng dòng chảy, tổng quát tốt cho sông Long Đại
- Xây dựng thành công website dự báo lũ lụt ở vị trí sông Long Đại







HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DỰ ÁN

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DỰ ÁN

Nâng cao mô hình

Thu thập thêm dữ liệu từ vệ tinh, mực nước, độ ẩm đất để tăng độ chính xác.

Triển khai thực tế

Phát triển website/app cảnh báo lũ tích hợp vào hệ thống địa phương.

Triển khai thực tế

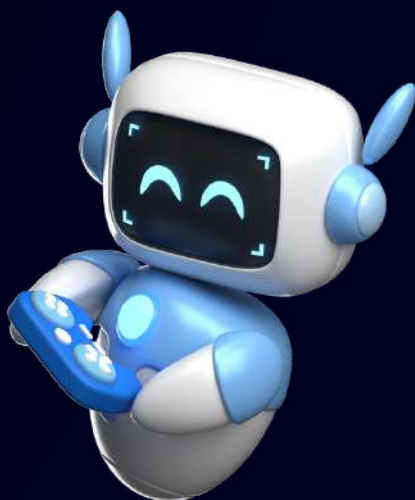
Cảnh báo ngập lụt sớm đến người dân theo vị trí của họ (SMS / App Notification / Zalo / Địa phương).

Triển khai thực tế

Cung cấp hình ảnh lũ lụt ở vị trí của mình, báo cáo tình trạng nguy hiểm, gửi tọa độ SOS.

Mở rộng quy mô

Áp dụng cho các lưu vực khác ở miền Trung và toàn quốc.





Không bay acc đâu

DEEPFLOOD TEAM

SUMMER IN ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES

DEEP LEARNING FOR FLOOD FORECASTING IN CENTRAL VIETNAM

Q&A
(MAY KON GA BIET
GI EM)

XIN QUA 